

Відповіді на контрольні запитання

Тема 22: Шаблон проектування Шаблонний метод (Template Method)

22.1.1. Для чого застосовується шаблон проектування Шаблонний метод?

Шаблон **Шаблонний метод (Template Method)** застосовується у таких випадках:

- Коли потрібно дозволити підкласам розширювати певні кроки алгоритму, не змінюючи при цьому його загальну структуру.
- Коли у вас є кілька класів, які виконують дуже схожі дії (алгоритми), що мають лише незначні відмінності. Це дозволяє винести спільний код у базовий клас.
- Коли потрібно контролювати точки розширення («хуки»), де підкласи можуть втручатися в роботу алгоритму.
- Для зменшення дублювання коду шляхом винесення однакових кроків алгоритму в суперклас.

Основна мета: визначити «скелет» алгоритму в базовому класі, делегуючи реалізацію окремих кроків підкласам. Це забезпечує цілісність алгоритму при гнучкості його деталей.

22.1.2. Наведіть основні етапи реалізації шаблону Шаблонний метод.

Реалізація цього шаблону зазвичай включає наступні етапи:

1. Аналіз алгоритму: Визначення послідовності кроків алгоритму та виявлення тих частин, які залишаються незмінними, і тих, що можуть змінюватися в підкласах.
2. Створення абстрактного базового класу: Оголошення класу, в якому буде розміщено шаблонний метод.

3. Оголошення шаблонного методу: Створення методу (зазвичай фінального), який описує «скелет» алгоритму, викликаючи послідовно інші кроки (методи).
4. Визначення кроків алгоритму: Спільні кроки реалізуються безпосередньо в базовому класі. Для кроків, що змінюються, створюються абстрактні методи.
5. Додавання «хуків» (Hooks): Оголошення методів з порожньою або стандартною реалізацією, які підкласи можуть (але не зобов'язані) перевизначити за потреби.
6. Реалізація підкласів: Створення конкретних класів, які успадковують базовий клас і реалізують усі необхідні абстрактні методи, надаючи специфічну поведінку окремим крокам алгоритму.